

Sistemas Distribuidos  
(Trimestre 26-P)

Objetivo

Conocer las diferentes arquitecturas sobre la que se pueden desplegar los sistemas distribuidos.

Lectura 3: Modelos de Sistemas

Dr. Francisco de Asís López Fuentes  
Universidad Autonoma Metropolitana-Cuajimalpa  
flopez@cua.uam.mx

1

© Francisco A. López Fuentes

2

Agenda

- 3.1. Modelos físicos
- 3.2. Modelos arquitectónicos
  - 3.2.1. Arquitectura de Software
  - 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas
    - Modelo Cliente-Servidor
    - Proxy
    - Peer-to-Peer
    - Applets
    - Clusters
    - Grids
- 3.3. Modelos Fundamentales
  - 3.3. 1. Modelo de interacción
  - 3.3.2. Modelo de fallas
  - 3.3.3. Modelos de seguridad

© Francisco A. López Fuentes

3

© Francisco A. López Fuentes

4

3.1. Modelos Físicos

- Un modelo físico es una representación de los elementos de hardware subyacentes de un sistema distribuido que se aleja de los detalles específicos de las tecnologías informáticas y de red empleadas.
- Modelo físico de base:** un sistema distribuido se define como aquel en el que los componentes de hardware o software ubicados en computadoras en red se comunican y coordinan sus acciones únicamente mediante el paso de mensajes.
- Esto conduce a un **modelo físico mínimo** de un sistema distribuido como un conjunto extensible de nodos de computadora interconectados por una red de computadoras para el paso de mensajes requerido.

3.1. Modelos Físicos (2)

Se pueden identificar tres generaciones de sistemas distribuidos (Coulouris, 2012):

- Primeros sistemas distribuidos:**
  - Estos sistemas surgieron a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 en respuesta a la aparición de la tecnología de redes de área local (Ethernet).
  - Estos sistemas generalmente constaban de entre 10 y 100 nodos interconectados por una red de área local, con conectividad limitada a Internet y admitían una pequeña variedad de servicios, como impresoras locales compartidas y servidores de archivos, así como correo electrónico y transferencia de archivos a través de Internet.
  - Los sistemas individuales eran en gran medida homogéneos y la apertura no era una preocupación principal.
  - Brindar calidad de servicio todavía estaba en sus inicios y fue un punto focal para gran parte de la investigación en torno a estos primeros sistemas.

© Francisco A. López Fuentes

5

3.1. Modelos Físicos (3)

- Sistemas distribuidos a escala de Internet:**
  - Surgen en la década de 1990 en respuesta al espectacular crecimiento de Internet (por ejemplo, el motor de búsqueda de Google se lanzó por primera vez en 1996).
  - Su infraestructura física subyacente consiste en un conjunto extensible de nodos interconectados por una red de redes (Internet).
  - Estos sistemas explotan la infraestructura que ofrece Internet para volverse verdaderamente globales. Incorporan una gran cantidad de nodos y brindan servicios de sistemas distribuidos para organizaciones globales y a través de fronteras organizacionales.
  - El nivel de heterogeneidad en esos sistemas es significativo en términos de redes, arquitectura informática, sistemas operativos, lenguajes empleados y equipos de desarrollo involucrados. Esto ha llevado a crear estándares abiertos y tecnologías de middleware asociadas (CORBA, servicios web).

© Francisco A. López Fuentes

6

3.1. Modelos Físicos (4)

- **Sistemas distribuidos contemporáneos:**
  - En los sistemas anteriores, los nodos eran típicamente computadoras de escritorio, es decir **estáticos** (permanecían en una ubicación física durante períodos prolongados), **discretos** (no integrados en otras entidades físicas) y **autónomos** (en gran medida independientes de otras computadoras en términos de su infraestructura física).
  - Tendencias claves actuales han dado como resultado importantes desarrollos adicionales en los modelos físicos:
    - **Cómputo móvil** ha dado lugar a modelos físicos en los que nodos como computadoras portátiles o teléfonos inteligentes pueden moverse de un lugar a otro en un sistema distribuido, lo que genera la necesidad de capacidades adicionales como el descubrimiento de servicios y el soporte para la interoperación espontánea.
    - **Cómputo ubicuo** ha llevado a una transición desde nodos discretos a arquitecturas en las que las computadoras están integradas en objetos cotidianos y en el entorno circundante.
    - **Cómputo en la nube y clústers** ha llevado desde nodos autónomos que desempeñan una función determinada a grupos de nodos que en conjunto brindan un servicio determinado.

© Francisco A. López Fuentes

7

3.2. Modelos Arquitectónicos

- La arquitectura de un sistema es su estructura en términos de los componentes especificados por separado y sus interrelaciones.
- El objetivo de una arquitectura general es asegurar que la estructura reunirá presentes y probables futuras demandas sobre el mismo.
- Las principales preocupaciones son que el sistema sea fiable, manejable, adaptable y rentable [Coulouris et al, 2012].

© Francisco A. López Fuentes

8

3.2. Modelos Arquitectónicos (2)

- La arquitectura de un sistema distribuido guarda ciertos aspectos similares con el diseño arquitectónico de un edificio, lo cuales determina no sólo su apariencia, sino también su estructura general y el estilo arquitectónico (gótico, neoclásico y moderno) y proporciona un marco coherente de referencia para el diseño [Coulouris et al, 2012].
- Todos los tipos de sistemas distribuidos tienen características básicas comunes. Un modelo de arquitectura es una descripción abstracta simplificada pero consistente de cada aspecto relevante del diseño de un sistema distribuido [Coulouris et al, 2012].

© Francisco A. López Fuentes

9

3.2.1. Arquitectura de Capas (software)

- Una arquitectura de capa resulta familiar en los sistemas distribuidos y está relacionado con la abstracción.
- Bajo este enfoque, un sistema complejo puede ser dividido en un cierto número de capas, en donde las capas superiores hacen uso de los servicios ofrecidos por las capas inferiores.
- Una determinada capa ofrece una abstracción de software, sin que las capas superiores o inferiores a esta tengan que estar al tanto de los detalles de implementación.

© Francisco A. López Fuentes

10

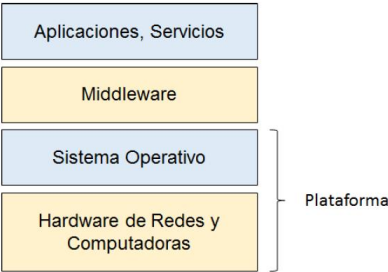
3.2.1. Arquitectura de Capas (2)

- Un sistema distribuido está constituido principalmente por los siguientes estratos:
  - Plataforma
  - Middleware
  - Aplicaciones y servicios
- La *plataforma* para sistemas y aplicaciones distribuidas se compone de las capas de hardware y software de nivel más bajo. Estas capas de bajo nivel proporcionan servicios a las capas superiores.

© Francisco A. López Fuentes

11

3.2.1. Arquitectura de Capas (3)



© Francisco A. López Fuentes

12

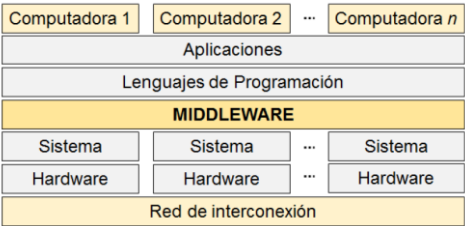
3.2.1. Arquitectura de Capas (4)

- Ejemplos de plataformas son:
  - Intel x86/Windows,
  - Intel x86/Mac OS X
  - Intel x86/Linux,
  - Intel x86/Solaris
- El **middleware** es el software que tiene como función principal la de enmascarar la heterogeneidad del sistema distribuido para proporcionar un modelo de programación conveniente a los programadores de aplicaciones.

© Francisco A. López Fuentes

13

3.2.1. Arquitectura de Capas (5)



© Francisco A. López Fuentes

14

3.2.1. Arquitectura de Capas (6)

- Middleware es un conjunto de servicios que permite distribuir datos y procesos a través de un sistema multitarea, una red local, una red remota o Internet [Martínez Gomaríz, 2014].
- Los servicios del Middleware pueden ser clasificados en dos grandes grupos:
  - Servicios de desarrollo
  - Servicios de administración

© Francisco A. López Fuentes

15

3.2.1. Arquitectura de Capas (7)

- El middleware tiene como objetivo principal conseguir la transparencia en los sistemas distribuidos, lo cual lo realiza de las siguientes maneras:
  - Ofreciendo la capacidad y solicitar y recibir de manera transparente al sistema.
  - Liberando a los diseñadores y administradores del sistema de problemas derivados de la complejidad del sistema operativo
- El middleware es representado por procesos u objetos en un conjunto de equipos que interactúan entre sí para implementar la comunicación y el intercambio de recursos de soporte para las aplicaciones distribuidas.

© Francisco A. López Fuentes

16

3.2.1. Arquitectura de Capas (8)

- Las abstracciones del middleware apoyan a diversas actividades de comunicación tales como:
  - Invocación de métodos remotos.
  - Comunicación entre un grupo de procesos.
  - Notificación de eventos, el particionamiento.
  - Colocación y recuperación de objetos de datos compartidos entre los equipos cooperantes.
  - Replicación de objetos de datos compartidos.
  - Transmisión de datos multimedia en tiempo real.

© Francisco A. López Fuentes

17

3.2.1. Arquitectura de Capas (9)

- Ejemplos de middleware son:
  - ODBC
  - OLE (
  - CORBA (Common Object Request Broker)
  - Java RMI (Java Remote Method Invocation)
- La **capa de aplicaciones y servicios** son las prestaciones que ofrece el sistema distribuido a los usuarios. Se entiende como las aplicaciones distribuidas.

© Francisco A. López Fuentes

18

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas

#### • Modelo Cliente servidor

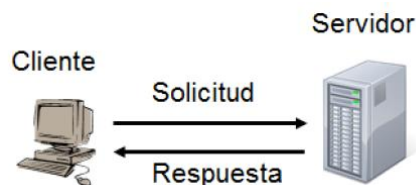
- El modelo cliente-servidor, es la arquitectura más citada cuando se discuten los sistemas distribuidos.
- Es históricamente la más importante y sigue siendo el más ampliamente utilizado. La estructura simple en la cual los procesos toman el rol de ser clientes o servidores.
- Los procesos de cliente interactúan con los procesos de servidor individuales en equipos anfitriones (host) potencialmente separados con el fin de acceder a los recursos compartidos que administran.

© Francisco A. López Fuentes

19

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (2)

#### • Modelo Cliente servidor

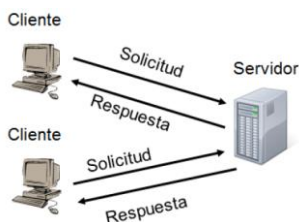


© Francisco A. López Fuentes

20

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (3)

- El modelo cliente-servidor puede tomar diferentes configuraciones. Por ejemplo, puede existir más de un cliente conectado a un servidor.

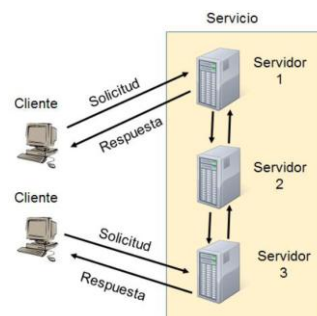


© Francisco A. López Fuentes

21

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (4)

- También se puede tener un grupo de servidores interconectados dedicados a dar servicio a un grupo de clientes.



© Francisco A. López Fuentes

22

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (5)

#### • Proxy

- Es un servidor que sirve de intermediario en las peticiones de recursos que realiza un cliente a otro servidor.
- Por ejemplo, si una computadora A solicita un recurso a una computadora C, lo hará mediante una petición a la computadora B, que a su vez trasladará la petición a la computadora C; de esta manera la computadora C no sabrá que la petición procedió originalmente de la computadora A.
- El proxy más conocido es el servidor proxy web, y su función principal es la de interceptar la navegación de los clientes por páginas web, por motivos de seguridad, rendimiento, anonimato, etc.

© Francisco A. López Fuentes

23

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (6)

#### • Proxy

Esta situación estratégica de punto intermedio suele ser aprovechada para soportar una serie de funcionalidades como las siguientes:

- Proporcionar caché,
- Control de acceso,
- Registro del tráfico,
- Prohibir cierto tipo de tráfico,
- Mejorar el rendimiento,
- Mantener el anonimato

© Francisco A. López Fuentes

24

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (7)

Arreglo de proxy cliente y proxy servidor para acceder al servidor desde dos clientes



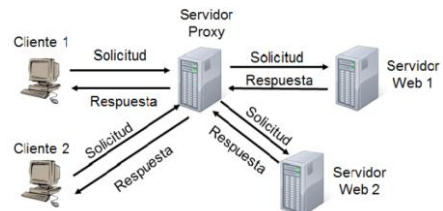
© Francisco A. López Fuentes

25

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (8)

#### • Proxy

Acceso a servidores Web vía un proxy



© Francisco A. López Fuentes

26

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (9)

#### • Peer-to-peer (P2P)

- El paradigma Peer-to-Peer ha sido un tema muy atractivo para muchos investigadores de diferentes áreas, tales como redes, sistemas distribuidos, teoría de la complejidad, bases de datos y otros.
- En el modelo cliente-servidor tradicional dos tipos de nodos son empleadas: clientes y servidores. En este contexto, los clientes sólo solicitan servicios y el servidor sólo proporciona a los clientes el servicio apropiado.
- Un servidor puede aceptar varias solicitudes, procesarlas y devolver los contenidos solicitados a los clientes.

© Francisco A. López Fuentes

27

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (10)

#### • Peer-to-peer (P2P)

- En contraste, en los sistemas P2P, no se requiere ninguna infraestructura dedicada.
- Los servidores dedicados y clientes no existen, ya que cada peer puede tomar el papel de tanto de servidor y cliente al mismo tiempo.
- Una ventaja importante de los sistemas peer-to-peer es que todos los recursos disponibles son proporcionados por los peers.

© Francisco A. López Fuentes

28

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (11)

#### • Peer-to-peer (P2P)

- Durante la distribución de un contenido, los peers aportan sus recursos para transmitir el contenido a los demás peers.
- Por lo tanto, cuando un nuevo peer se agrega al sistema P2P, la demanda se incrementa, pero la capacidad general del sistema también. Esto no es posible en un modelo cliente-servidor con un número fijo de servidores.

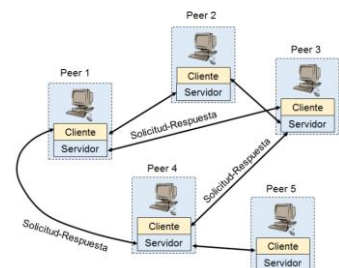
© Francisco A. López Fuentes

29

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (12)

#### • Peer-to-peer (P2P)

En un peer están ejecutándose al mismo tiempo tanto un proceso servidor como uno cliente, y ambos ofrecen y solicitan respectivamente servicios a otros procesos similares en otros peers



© Francisco A. López Fuentes

30

3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (13)

- **Beneficios de Peer-to-peer (P2P)**
  - Nodos comparten recursos
  - Se pueden desplegar algoritmos distribuidos
  - Escalamiento más fácil del sistema
  - Ahorro de costos
  - Flexibilidad
  - Ningún punto único de falla
  - Mayor robustez del sistema

© Francisco A. López Fuentes

31

3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (14)

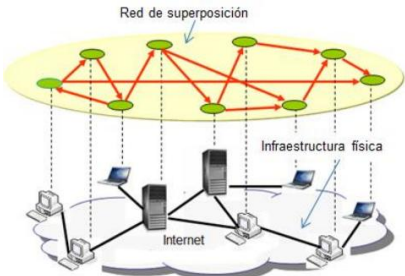
- **Peer-to-Peer (P2P)**
  - Una infraestructura de comunicación P2P está formada por un grupo de nodos ubicados en una red física.
  - Estos nodos construyen una abstracción de red en la parte superior de la red física conocida como red superpuesta, que es independiente de la red física subyacente.
  - La red superpuesta se establece para cada sistema P2P a través de conexiones TCP o HTTP. Debido a la capa de abstracción de la pila de protocolo TCP, las conexiones físicas no son reflejadas por la red de superposición.
  - La red superpuesta construye túneles lógicos entre pares de nodos [Ripeanu, 2007], con el fin de implementar su propio mecanismo de enrutamiento para transportar sus mensajes.

© Francisco A. López Fuentes

32

3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (15)

- **Peer-to-Peer (P2P)**



© Francisco A. López Fuentes

33

3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (16)

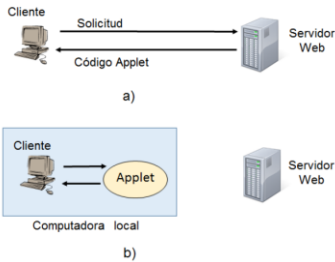
- **Applets**
  - Un applet es un código que se ejecuta en el contexto de otro programa, por ejemplo, en un navegador web. El código se descarga en el navegador y se ejecuta allí como se muestra en la Figura 4.8 [Coulouris, 2012].
  - Un applet normalmente lleva al cabo una función muy específica que carece de uso independiente, y son ampliamente utilizados en aplicaciones de telefonía móvil.

© Francisco A. López Fuentes

34

3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (17)

- **Applets**



- a). A solicitud del cliente el servidor Web responde con el código del applet.
- b) El cliente interactúa con el applet (adaptado de [Coulouris, 2012])

© Francisco A. López Fuentes

35

3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (18)

- **Applets**
  - Un applet puede dar una buena respuesta interactiva ya que no sufre de los retrasos o variabilidad de ancho de banda asociado con la comunicación de la red.
  - Un applet típicamente carece de sesión y tiene privilegios restringidos de seguridad. A menudo, un applet consiste en un código poco confiable, por lo que se les impide tener acceso al sistema de archivos local.
  - Los applet que se cargan a través de la red son con frecuencia considerados como códigos de poca confianza [Flanagan, 1998], a excepción que lleven la firma digital de una entidad especificada como confiable.

© Francisco A. López Fuentes

36

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (19)

#### • Applets

Ejemplos de applets más comunes son:

- Java applets
- Animaciones Flash
- Windows media player
- Modelos 3D

© Francisco A. López Fuentes

37

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (20)

#### • Cluster

- El clúster ("grupo" o "racimo") hace referencia a conjuntos o conglomerados de computadoras contruidos mediante la utilización de hardware común y que se comportan como si fuesen una única computadora.
- El uso de los clústeres varía desde aplicaciones de supercómputo, servidores web y comercio electrónico hasta software de misiones críticas y bases de datos de alto rendimiento.

© Francisco A. López Fuentes

38

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (21)

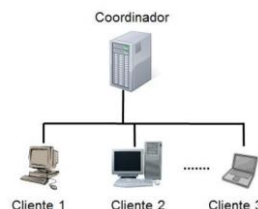
- El cómputo con clústeres es el resultado de la convergencia de varias tendencias tecnológicas actuales entre las que se pueden destacar:
  - Microprocesadores de alto rendimiento
  - Redes de alta velocidad
  - Software para cómputo distribuido de alto rendimiento
  - Crecientes necesidades de potencia computacional
- Los servicios esperados de un clúster principalmente son:
  - Alto rendimiento
  - Alta disponibilidad
  - Escalabilidad
  - Balanceo de carga.

© Francisco A. López Fuentes

39

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (23)

#### • Cluster



© Francisco A. López Fuentes

40

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (24)

- Típicamente se espera que un clúster sea más económico que el uso de computadores individuales con lo que respecta a la rapidez y disponibilidad.
- Un clúster puede ser:
  - **Homogéneo:** cuando todas las computadoras tienen la misma configuración en hardware y sistema operativo.
  - **Semi-homogéneo:** cuando las computadoras tienen diferente rendimiento, pero guardan una similitud con respecto a su arquitectura y sistema operativo.
  - **Heterogéneo:** cuando las computadoras tienen diferente hardware y sistema operativo.

© Francisco A. López Fuentes

41

### 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (25)

#### • Grid

- El cómputo grid es un paradigma del cómputo distribuido y es frecuentemente usado para indicar una infraestructura de gestión de recursos distribuidos que se centra en el acceso coordinado a los recursos informáticos remotos [Foster y Kesselman, 1999].
- Estos recursos de cómputo son colectados desde múltiples localizaciones para alcanzar una meta común.
- A diferencia del cómputo de cluster (en grupo o racimo), el cómputo grid tiende a ser más heterogéneo y disperso geográficamente.

© Francisco A. López Fuentes

42

3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (26)

- Generalmente las grids son usadas para una variedad de propósitos, pero puede haber grid especializadas para fines específicos.
- Los recursos que son integrados por una infraestructura grid son típicamente plataformas de cómputo dedicadas ya sea supercomputadoras de alta gama o clusters de propósito general.
- Algunos autores [Foster and Kesselman, 2013] ubican la prehistoria de cómputo grid con el sistema de tiempo compartido Multics.

© Francisco A. López Fuentes

43

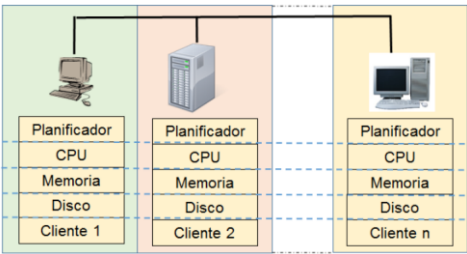
3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (27)

- Beneficios del cómputo grid [Jacob et al, 2006]:
  - La explotación de recursos infrautilizados
  - Capacidad de CPU paralelos
  - Recursos y organizaciones virtuales para la colaboración
  - Acceso a recursos adicionales
  - Balanceo de recursos
  - Fiabilidad
  - Mejor gestión de infraestructuras de TI más grandes y distribuidos

© Francisco A. López Fuentes

44

3.2.2. Arquitecturas de Sistemas (28)



© Francisco A. López Fuentes

45

Agenda

- 3.1. Modelos físicos
- 3.2. Modelos arquitectónicos
  - 3.2.1. Arquitectura de Software
  - 3.2.2. Arquitecturas de Sistemas
    - Modelo Cliente-Servidor
    - Proxy
    - Peer-to-Peer
    - Applets
    - Clusters
    - Grids
- 3.3. Modelos Fundamentales
  - 3.3. 1. Modelo de interacción
  - 3.3.2. Modelo de fallas
  - 3.3.3. Modelos de seguridad

© Francisco A. López Fuentes

46

3.3. Modelos Fundamentales

- Los modelos antes descritos aunque son diferentes, comparten propiedades fundamentales, como por ejemplo los procesos que se comunican entre sí usando el envío de mensajes en una red de datos.
- Un modelo contiene elementos esenciales requeridos para comprender y razonar aspectos del comportamiento del sistema. Cuestiones que deben ser consideradas son:
  - ¿Cuáles son las entidades principales en el sistema?
  - ¿Cómo interactúan?
  - ¿Cuáles son las características que afectan su comportamiento individual y colectivo?

© Francisco A. López Fuentes

47

3.3. Modelos Fundamentales (2)

- Objetivos de un modelo [Coulouris]:
1. Hacer explícitas todas las premisas relevantes sobre los sistemas que se están modelando
  2. Hacer generalizaciones sobre lo que es posible o no, dadas las premisas anteriores (ej: algoritmos, propiedades deseables, etc).
- Aspectos fundamentales de los sistemas distribuidos a modelar:
- Interacción:** El cómputo ocurre en los procesos, los cuales interaccionan por paso de mensajes que a su vez requieren comunicación (flujo de información) y coordinación (sincronización) entre procesos.
- Fallo:** Cada vez que aparece un fallo en alguna computadora surge una amenaza a la correcta operación del sistema distribuido.
- Seguridad:** Debido a su extensibilidad y naturaleza modular, los sistemas distribuidos están expuestos a diversos tipos de ataques externos e internos.

© Francisco A. López Fuentes

48



3.3. Modelos Fundamentales (3)

Modelo de Interacción [Coulouris]:

Un sistema distribuido están constituido por una gran cantidad de procesos, los cuales pueden tener complejas interacciones:

- Cooperar entre sí para proporcionar un servicio (ej.: DNS)
- Cooperar entre sí para lograr una meta en común (ej.: videoconferencia).

Factores que afectan la interacción de los procesos en los S.D:

- Prestación de los canales de comunicación
  - Latencia
  - Ancho de banda
  - Fluctuación (jitter)
- Relojes de computadoras y eventos de sincronización

3.3. Modelos Fundamentales (4)

Modelo de Interacción [Coulouris]:

Variantes del modelo de interacción:

- **Sistemas distribuidos síncronos** (ej.: pagos en línea), tienen limitaciones:
  - Límites inferior y superior conocidos para tiempos de ejecución
  - Límites de tiempo conocidos para mensajes transmitidos en un canal
  - Límite de tiempo conocido para el reloj local.
- **Sistemas distribuidos asíncronos** (ej.: Internet), no tiene limitaciones sobre:
  - Velocidad de procesamiento
  - Retardos de transmisión de mensaje
  - Tasas de deriva de reloj

3.3. Modelos Fundamentales (5)

Modelo de Interacción [fuente: Coulouris]:

Ordenamiento de eventos:

Ver figura en Coulouris

3.3. Modelos Fundamentales (6)

Modelo de Fallas [Coulouris]:

- Fallos por omisión
  - Fallos por omisión de procesos
  - Fallos por omisión de comunicaciones
- Fallos arbitrarios
- Fallos de temporización

3.3. Modelos Fundamentales (7)

Modelo de Seguridad [Coulouris]:

La protección se describe en términos de objetos:

- Protección de objetos
- Asegurar procesos y sus interacciones
- Enemigo

(ver figura en Coulouris)

3.3. Modelos Fundamentales (8)

Modelo de Seguridad [Coulouris]:

El enemigo: (ver figura en Coulouris)

Canales seguros (ver figura en Coulouris):